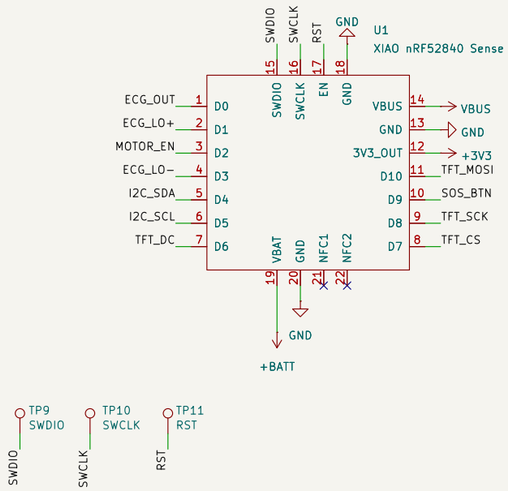
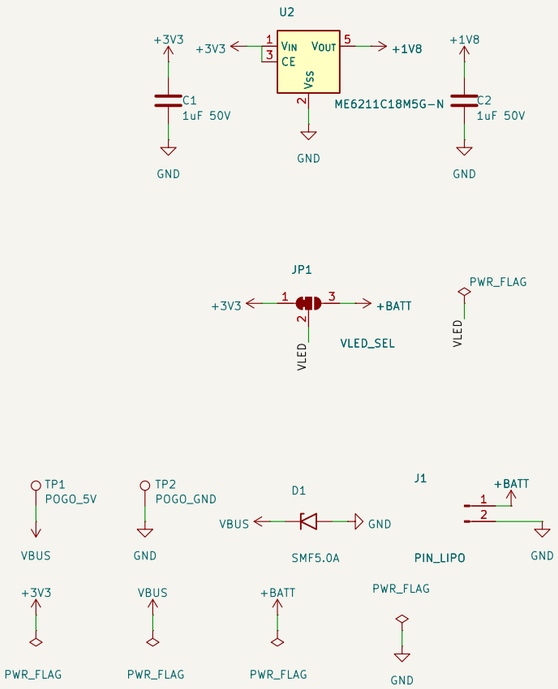
A. XIAO nRF52840 Sense (hàn phẳng, hàn tay)



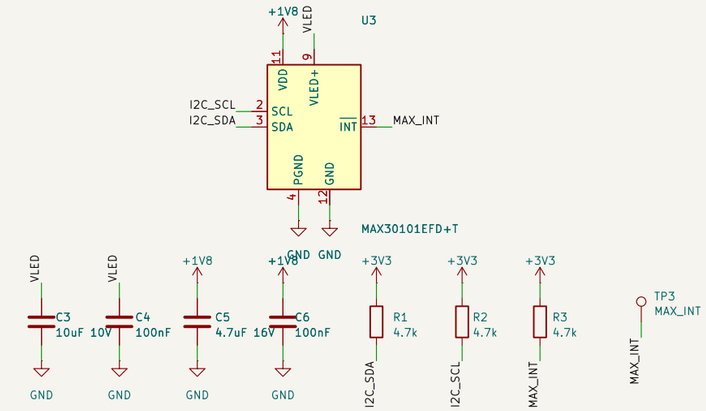
Chân giữ đúng như firmware hiện có: D0 ECG, D1 LO+, D3 LO−, D4 SDA, D5 SCL, D6 DC, D7 CS, D8 SCK, D10 MOSI. D2 (trước là DS18B20) nay điều khiển motor rung; D9 nút SOS. Pad SWD, BAT, NFC nằm ở mặt dưới XIAO: footprint có sẵn pad tương ứng trên PCB.

B. Nguồn: pin, sạc pogo, ổn áp 1,8 V, chọn VLED



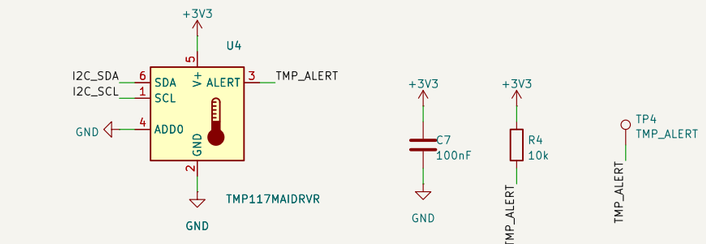
Sạc: 5 V vào chân pogo −> VBUS của XIAO (XIAO có sẵn mạch sạc LiPo). D1 chặn xung ESD/quá áp ở pogo.
U2: ME6211C18 cấp 1,8 V cho VDD của MAX30101 (dòng ~1 mA).
JP1: VLED+ mặc định lấy 3V3 (cầu 1–2). Đèn xanh lá yếu thì cắt cầu, nối 2–3 lấy từ pin.

C. PPG: MAX30101 (nhịp tim, SpO2)



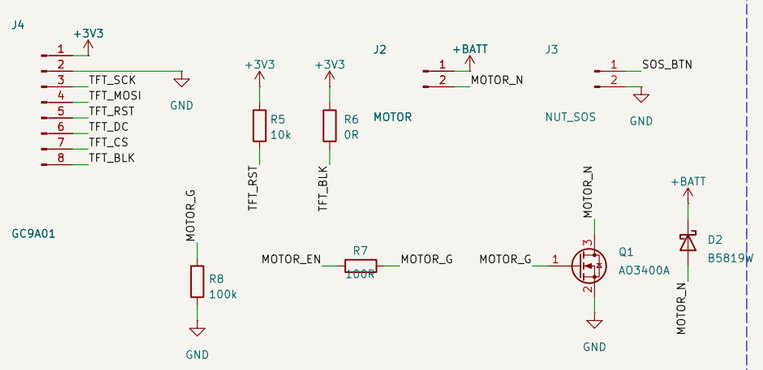
Theo mạch mẫu datasheet: VLED+ 10 uF + 0,1 uF, VDD 4,7 uF + 0,1 uF, đặt sát chip.
I2C kéo lên 3V3 (chân I2C của MAX30101 chịu được tới 6 V). Địa chỉ 0x57.
INT để ra test pad (firmware hiện đọc theo chu kỳ, chưa dùng ngắt).

D. Nhiệt độ da: TMP117



ADD0 nối GND −> địa chỉ I2C 0x48. ALERT ra test pad.
Đặt TMP117 sát mặt đáy, có đồng nối với tấm tiếp xúc da để đo nhiệt độ da.

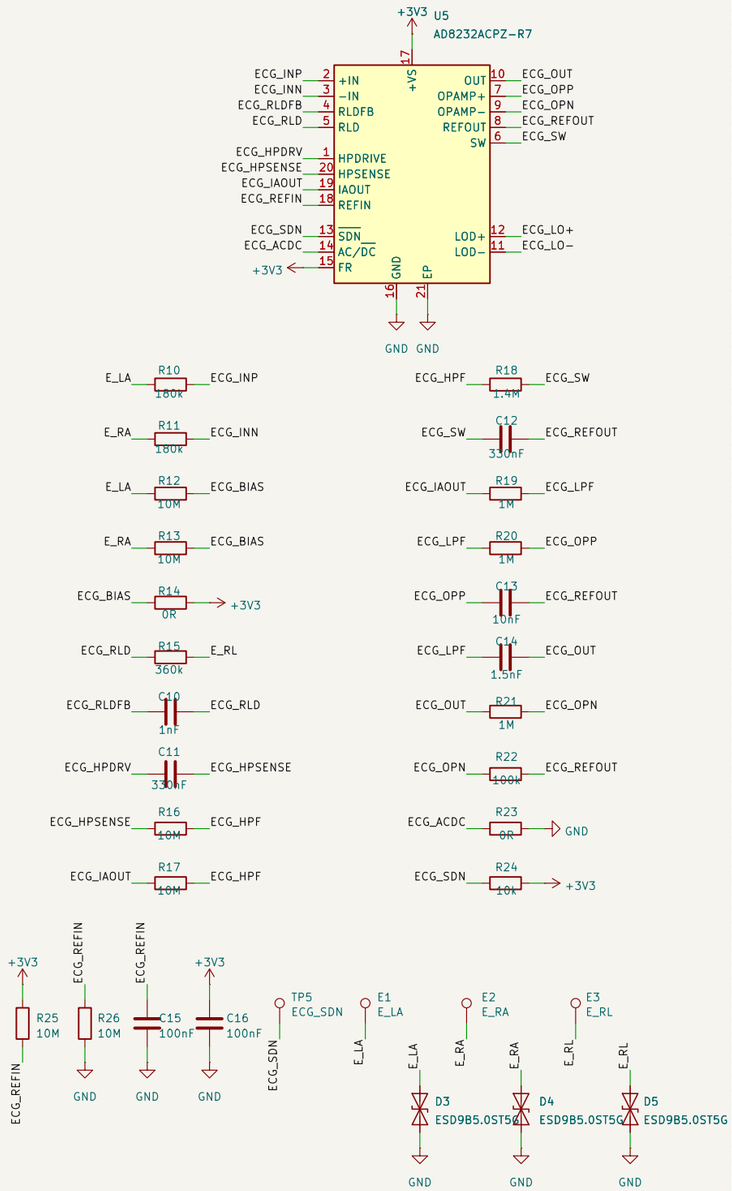
F. Màn hình GC9A01, motor rung, nút SOS



J4 theo thứ tự chân module GC9A01 1,28": VCC GND SCL SDA RES DC CS BLK.
Motor: Q1 đóng cắt từ chân D2 của XIAO, diode D2 dập xung ngược. Nút SOS dùng pull-up trong chip.

E. ECG: AD8232 (cấu hình theo dõi tim 0,5–40 Hz)

Giá trị linh kiện theo cấu hình "cardiac monitor" trong datasheet AD8232 (giống board SparkFun):
IA x100, lọc thông cao 2 cực 0,5 Hz, thông thấp Sallen–Key ~40 Hz, op–amp x11 −> tổng ~1100.
Điện cực: LA, RL ở mặt dưới chạm cổ tay trái; RA trên vỏ, chạm bằng ngón tay phải.
AC/DC = 0 (phát hiện tuột điện cực kiểu DC, khớp firmware). SDN kéo lên: AD8232 luôn bật.



Cột LCSC trong từng linh kiện dùng để xuất BOM JLCPCB
MAX30101 C2859066 · AD8232 C43216 · TMP117 C2803242 (JLCPCB Extended)
Bản nháp đầu tiên, chưa đi dây PCB

Sheet: /
File: dong_ho_suc_khoe.kicad_sch

Title: Thiết bị đeo tay giám sát sức khỏe - Sơ đồ nguyên lý

Size: A3	Date: 2026–10–15	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1